

# عملي التطبيقات الشبكية الموزّعة

## المحاضرة السابعة - التكامل والتشغيل البيني

ماجستير النظم والشبكات الحاسوبية + الذكاء الصنعي · جامعة دمشق · 2026–2027

# أجندة المحاضرة

أن تتصل · أن تتفق · أن تصمد.

1. لماذا التكامل؟ ودراسة حالة
2. المفاهيم الثلاثة
3. أنماط التكامل والتزامن
4. أساليب الواجهات والعقود
5. طبقات التشغيل البيني
6. الصمود والأدوات والبحث

# لماذا التكامل والتشغيل البيني؟

لا يوجد نظامٌ مؤسساتي يعيش وحده.

**قيمة النظام المؤسساتي لا تأتي من وظائفه وحدها، بل من الأنظمة التي يتحدّث إليها؛ والحدود بين الأنظمة هي حيث تتركز معظم الأعطال.**

### جزر المعطيات Data Silos

كل نظام يحتفظ بنسخته من الحقيقة؛ فتتناقض التقارير ويُدفع الثمن في قراراتٍ مبنيّة على أرقامٍ مختلفة.

### قيمة الشراكات

القدرة على الاندماج مع منظومةٍ قائمة تحسم كثيراً من المناقصات قبل أن يُناقَش أي متطلّبٍ وظيفي.

### حدودٌ هشّة

أغلب الأعطال في الأنظمة الموزّعة لا تقع داخل الخدمات، بل على الوصلات بينها وفي افتراضاتها المتبادلة.

# دراسة حالة: HealthCare.gov 2013

كل جزءٍ سُلّم سليماً... ولم يملك أحدٌ الحدود بينها.

1

**منصّة واحدة، أنظمة لا تُحصى**

تحقق لحظي من مصلحة الضرائب والضمان الاجتماعي والأمن الداخلي وأنظمة الولايات وشركات التأمين.

2

**33 شركة · 60 عقداً**

كل متعاقدٍ يبني جزءاً بمواصفاته، والوصلات بين الأجزاء ليست في عقد أحد.

3

**بلا مُكامل أنظمة**

الجهة الحكومية لم تُفعّل خيار تعيين مُكامِل رئيسي، وظنّت أن متعاقداً يقوم بالدور — ولم يكن قد أبلغ به.

4

**اختبار متأخّر للمنظومة**

الأجزاء اختُبرت منفردة، والمنظومة كاملة لم تُختبر إلا في الأيام الأخيرة.

5

**1 تشرين الأول 2013**

محضر غرفة العمليات في اليوم التالي: «6 تسجيلات حتى الآن».

**لم يفشل أيٌّ متعاقدٍ في جزئه. فشلت الوصلات بينها، لأنها لم تكن مسؤولية أحد. التكامل ليس ما يفعله كل طرفٍ عند طرفه، بل ملكيّةٌ مُسمّاة للحدود نفسها — ومن لا يملك الحدود لا يملك النظام.**

# التكامل · التشغيل البيني · التوافقية

ثلاثة مستويات من «الأنظمة تعمل معاً»، والفرق بينها عملي لا لغوي.

## التكامل Integration

**كيف نربط هذين النظامين؟**

حلّ خاصّ بين طرفين
غالباً بمحوّلٍ أو وسيط
يُبنى مرّة لكل وصلة
ينجح ولا يتوسّع

## التشغيل البيني Interoperability

**كيف يفهم أيّ نظامٍ الآخر؟**

قدرة عامّة لا وصلة واحدة
تقوم على معايير مشتركة
لا تحتاج معرفة مسبقة بالطرف
تنجح وتتوسّع

## التوافقية Compatibility

**هل يبقى العمل بعد التغيير؟**

توافقٌ للخلف وللأمام
عقدٌ لا يُكسر بلا إنذار
سياسة إصداراتٍ معلنة
تحمي من كسرٍ صامت



01

# أن تتصل

## أنماط التكامل وأساليب الاتصال

أوّل سؤال في أي تكامل ليس «بأي تقنية؟» بل «من ينتظر من؟».

# أنماط التكامل

ستّة أنماط تغطّي معظم ما ستقابله في الأنظمة المؤسساتية.

### نقطة إلى نقطة

Point-to-Point: وصلة مباشرة بين نظامين — أسرع بداية، وأسوأ نهاية حين تصير الوصلات عشرات.

### الوسيط وناقل الخدمة

ESB / Broker: وسيطٌ مركزي يترجم ويوجّه؛ يقلّل الوصلات ويصبح نقطة فشل إن لم يُحسَب له.

### بوّابة الواجهات

API Gateway: مدخلٌ واحد للمصادقة وحدود المعدّل والتوجيه والقياس — عقد الدخول الموحّد.

### المراسلة والطوابير

Queues: رسائل تُحفظ حتى تُستهلك؛ تفكّ الاقتران الزمني وتمتصّ الذروة وتضمن التسليم.

### قيادة الأحداث

Event-Driven: النظام ينشر ما حدث لا ما يريد؛ المستهلكون يُضافون دون تعديل المنتج.

### الدفعات والملفات

Batch / File: نقلٌ مجدول بكمياتٍ كبيرة — قديمٌ وما زال الأنسب للتسويات والتقارير الليلية.

# التزامن مقابل اللاتزامن

هل ينتظر المرسل الجواب؟ هذا السؤال يحدّد معمارية التكامل كلها.

## تزامني (Request / Response)

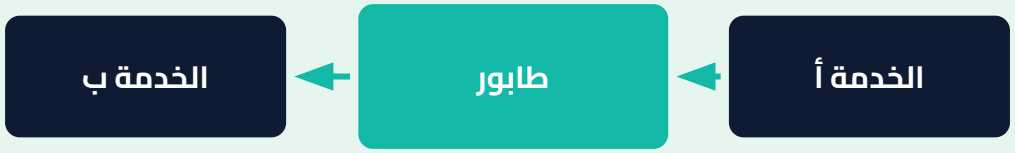
المرسل ينتظر، والمصير مشترك




- جواب فوري وبساطة في التتبّع
- سقوط «ب» يُسقط «أ» — اقتران زمني
- يحتاج مهلة وقواطع دارة
- مناسب للاستعلام والتحقق اللحظي

## لاتزامني (Event / Queue)

المرسل يمضي، والوسيط يحفظ

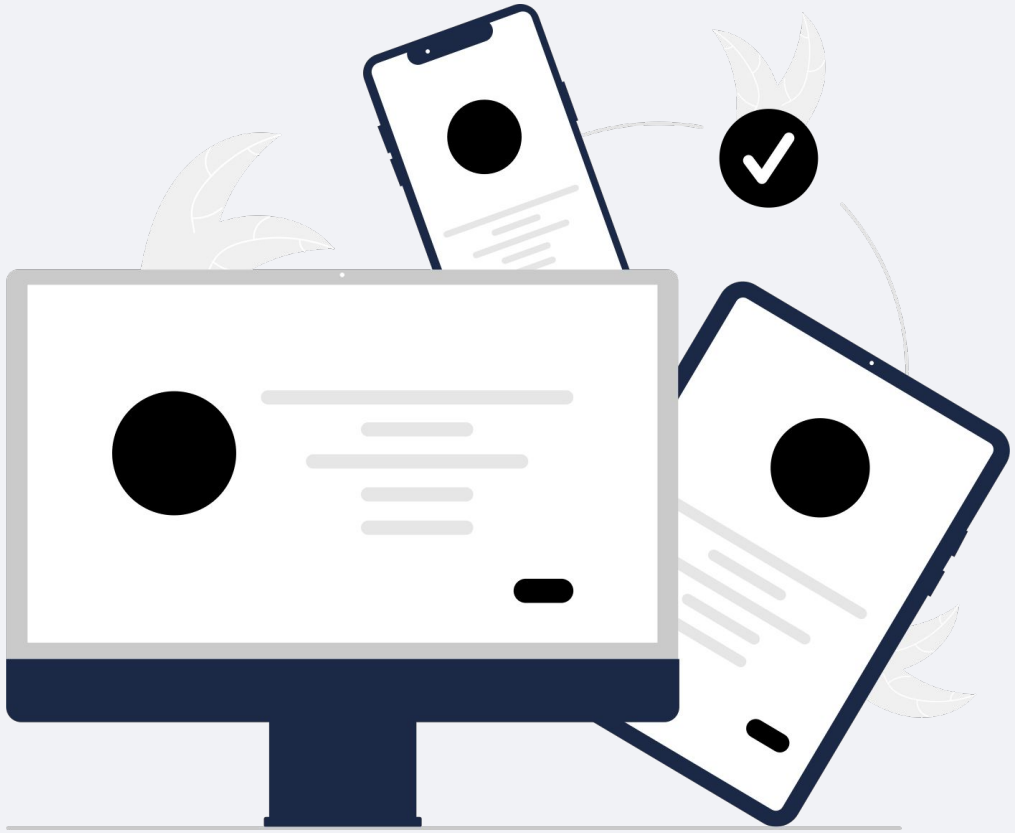



- يمتصّ الذروة ويفكّ الاقتران الزمني
- سقوط «ب» يؤخّر ولا يُسقط
- يفرض عدم تكرار الأثر (Idempotency)
- مناسب للأحداث والمعالجة الثقيلة

# أساليب الواجهات البرمجية

لا يوجد أسلوبٌ أفضل مطلقاً؛ هناك أسلوبٌ أنسب لهذه الحالة.

| REST | GraphQL | gRPC | Webhooks |
| --- | --- | --- | --- |
| الأشيع والأبسط | العميل يحدّد ما يريد | الأسرع بين الخدمات | الخادم يبادر |
| HTTP وموارد وJSON | استعلام واحد لعدّة موارد | Protobuf ثنائي وسريع | دفعٌ عند وقوع الحدث |
| تخزين مؤقت ممتاز | يمنع الجلب الزائد والناقص | عقدٌ موثّد ومُلزم | يلغي الاستطلاع المتكرّر |
| قد يجلب أكثر أو أقل مما تحتاج | تخزين مؤقت وحدود أصعب | لا يعمل في المتصفح مباشرة | يحتاج توقيعاً وإعادة محاولة |
| **للواجهات العامة والتكامل الواسع** | **لواجهات غنيّة وعملاء متنوّعين** | **للتواصل الداخلي عالي التردّد** | **للإشعارات والتكامل بين المنصّات** |



02

# أن تتفق

## العقود والمعايير والمعنى

الرسالة التي تصل ولا تُفهَم لم تصل. التشغيل البيني اتفاق على المعنى قبل أن يكون قناة.

# طبقات التشغيل البيني

**أن تتصل الأنظمة شيء، وأن تفهم بعضها شيئً آخر تماماً.**

أعلى

**تنظيمي**
Organizational

**دلالي**
Semantic

**نحوي**
Syntactic

**تقني**
Technical

سياساتٌ وحوكمةٌ واتفاقياتُ مستوى خدمة تجعل التبادل ممكناً إدارياً لا تقنياً فقط.

المعنى نفسه عند الطرفين: «العميل» و«التاريخ» و«المبلغ» تعني الشيء ذاته بالمفردات نفسها.

صيغةٌ متّفق عليها للرسالة: JSON أو XML بمخطّطٍ معروف يستطيع الطرفان تحليله.

قناةٌ تصل بين النظامين: بروتوكول ومنفذ ومصادقة — الحدّ الأدنى الذي لا يكفي وحده.

**أغلب مشاريع التكامل تتوقف عند الطبقتين الأوليين فتنجح تقنياً وتفشل عملياً: الرسائل تصل، والمعنى لا يصل.**

# العقود والإصدارات

**الواجهة وعدٌ مكتوب؛ وكسرُه بلا إنذارٍ يُسقط أنظمة غيرك.**

## العقد أوّلاً Contract-First

اكتب المواصفة (OpenAPI أو Protobuf) قبل الكود، ووَلِّد منها العميل والخادم والاختبارات.

## الإصدار الدلالي

تغييرٌ كاسر يعني إصداراً رئيسياً جديداً؛ والإضافة الاختيارية لا تكسر أحداً فلا تستحق إصداراً.

## اختبار العقد Contract Testing

اختباراً يتحقق أن المزوّد ما زال يفي بتوقعات كل مستهلك — يكشف الكسر قبل النشر لا بعده.

## سياسة الإيقاف Deprecation

أعلن الإصدار القديم مهجوراً بمهلةٍ معلنة وتاريخ صريح؛ الإيقاف المفاجئ خيانة للعقد لا قرار منتج.

# المعايير بحسب القطاع

**المعيار ليس ترفاً أكاديمياً؛ هو ما يغنيك عن كتابة محوّلٍ لكل شريك.**

### واجهات الويب

OpenAPI · JSON Schema · AsyncAPI — لوصف العقد وتوليد الأدوات منه آلياً.

### الهوية والتفويض

OAuth 2.0 · OIDC · SAML — لتفويض الوصول بين أنظمةٍ لا تملك بعضها.

### المالية والمصارف

ISO 20022 · SWIFT · ISO 8583 — لغةٌ موحّدة للرسائل المالية عبر الحدود.

### الصحّة

HL7 FHIR · DICOM · SNOMED CT — تبادل السجلّ الصحّي والصور بمفرداتٍ مشتركة.

### التجارة واللوجستيات

EDIFACT · X12 · GS1 — تبادل الطلبات والفواتير وبيانات المنتج بين الشركاء.

### المعطيات المفتوحة

RDF · schema.org · CSV على الويب — لنشر المعطيات بصيغةٍ يفهمها من لا تعرفه.

# صمود التكامل

الوصلة بين نظامين ستفشل يوماً؛ السؤال ماذا يحدث حينها للمعطيات.

### عدم تكرار الأثر

Idempotency: مفتاحٌ لكل طلب فلا يُخصَم المبلغ مرّتين حين تُعاد المحاولة.

### إعادة المحاولة بتراجع

Retry with Backoff: تراجعٌ أسّي وتذبذبٌ زمني، وحدٌّ أقصى للمحاولات.

### قاطع الدارة

Circuit Breaker: اقطع الطلبات نحو شريكٍ متعثّر بدل أن تسقط معه.

### صندوق الإرسال

Outbox: اكتب الحدث في القاعدة نفسها ضمن المعاملة، ثم انشره — فلا يضيع ولا يُختلق.

### طابور الرسائل الميتة

DLQ: ما تعذّر معالجته يُعزل ويُراجَع، لا يُحذف ولا يعطّل الطابور كلّه.

# مقايضات التكامل

كل ربطٍ يضيف قيمة ويضيف اعتمادية.

## الاقتران مقابل البساطة

الوسيط يفكّ الاقتران ويضيف طبقة وتشغيلاً؛ ونقطة إلى نقطة أبسط حتى تصير الوصلات عشرين.

## الاتساق مقابل الإتاحة

المعاملة الموزّعة تضمن الاتساق بأن تُوقف الجميع حتى يتّفقوا؛ والمضيّ مع تصحيح لاحق يُبقي الخدمة تعمل.

## المعيار مقابل السرعة

الحلّ الخاصّ أسرع اليوم؛ والمعيار يوفّر عليك محوّلاً جديداً مع كل شريكٍ قادم.

## التطوّر مقابل الاستقرار

كل تحسينٍ في الواجهة خطر كسرٍ لمستهلكٍ لا تعرفه؛ الإصدارات هي ثمن التطوّر الآمن.

# أخطاء تُفشل التكامل

أنماط تجعل الوصلة تعمل في العرض التوضيحي وتنهار في الإنتاج.

**التكامل لا يُختبر بنجاح طلبٍ واحد في يومٍ هادئ، بل بما يحدث حين يتأخّر الشريك أو يعيد الرسالة أو يغيّر حقلاً دون أن يخبرك.**

### افتراض التسليم مرّة واحدة

الشبكات تُعيد وتُكرّر؛ من لا يصمّم لعدم تكرار الأثر سيكتشف ذلك في كشف حساب عميل.

### عقدٌ غير مكتوب

تكاملٌ مبنيّ على مثالٍ في رسالة بريد؛ وأول تغييرٍ في الطرف الآخر يكسر كل شيء بصمت.

### بلا مهلة ولا حدّ

استدعاءٌ بلا مهلةٍ زمنية يحجز خيطاً إلى الأبد؛ وشريكٌ بطيء يكفي لإسقاط نظامك كلّه.

# دروس من الميدان

مبادئ تجعل الوصلة تصمد بعد أن يغادر من بناها.

### 1 اكتب العقد قبل الكود

المواصفة أولاً، ثم يُولَّد منها العميل والخادم والاختبار — لا العكس.

### 2 افترض التكرار والتأخير

كل رسالة قد تصل مرّتين أو متأخرة؛ صمّم لذلك من اليوم الأول لا بعد أول شكوى.

### 3 لا تكسر عقداً بلا إنذار

إصدارٌ جديد ومهلةٌ معلنة وتاريخ إيقاف؛ مستهلكوك ليسوا كلّهم في فريقك.

### 4 ترجم عند الحدود

لا تُسرِّب نموذج نظامٍ إلى آخر؛ طبقة تحويل صريحة أرخص من اقترانٍ دائم.

### 5 راقب الوصلة لا الطرفين فقط

المقاييس على الحدود — زمن الاستجابة ومعدّل الفشل وطول الطابور — هي أول من ينذر.

### 6 اختبر في بيئةٍ تشبه الإنتاج

درس HealthCare.gov: ما لا يملكه أحدٌ بالاسم لا يُختبَر ولا يُراقَب ولا يُصلَح.

# أدوات التكامل

لكل طبقةٍ أدواتها عبر العقد والنقل والوساطة.

## وصف العقد وتوليده

مواصفة قابلة للقراءة آلياً تولّد العميل والوثائق والاختبارات.


Swagger


OpenAPI

## بوّابات الواجهات

مصادقة وحدود معدّل وتوجيه وقياس عند المدخل الموحّد.


Kong


NGINX


Envoy

## التواصل بين الخدمات

عقدٌ موحّد ونقلٌ ثنائي عالي التردّد داخل المنظومة.


gRPC


GraphQL

## المراسلة والأحداث

طوابير وسجلّات أحداث تفكّ الاقتران وتمتصّ الذروة.


Kafka


RabbitMQ


NATS

## الوساطة والتحويل

توجيه الرسائل وتحويل الصيغ بين أنظمة لا تتكلّم اللغة نفسها؛ وفي المؤسسات: TIBCO · MuleSoft · IBM · Apache Camel.


NiFi


Talend


n8n

## الاختبار والمحاكاة

اختبار العقد ومحاكاة الشريك قبل أن يكون جاهزاً.


Postman


Insomnia

# بحث المتطلب العملي

تحقق عملي في أحد متطلبات التكامل والتشغيل البيني تختاره.

**اختر بُعداً واحداً (عقد · تزامن · صمود · معيار · إصدارات)، وابنِ تجربة تُعطّل الطرف الآخر عمداً وتقيس ما يحدث للمعطيات.**

### اختيار وتأطير

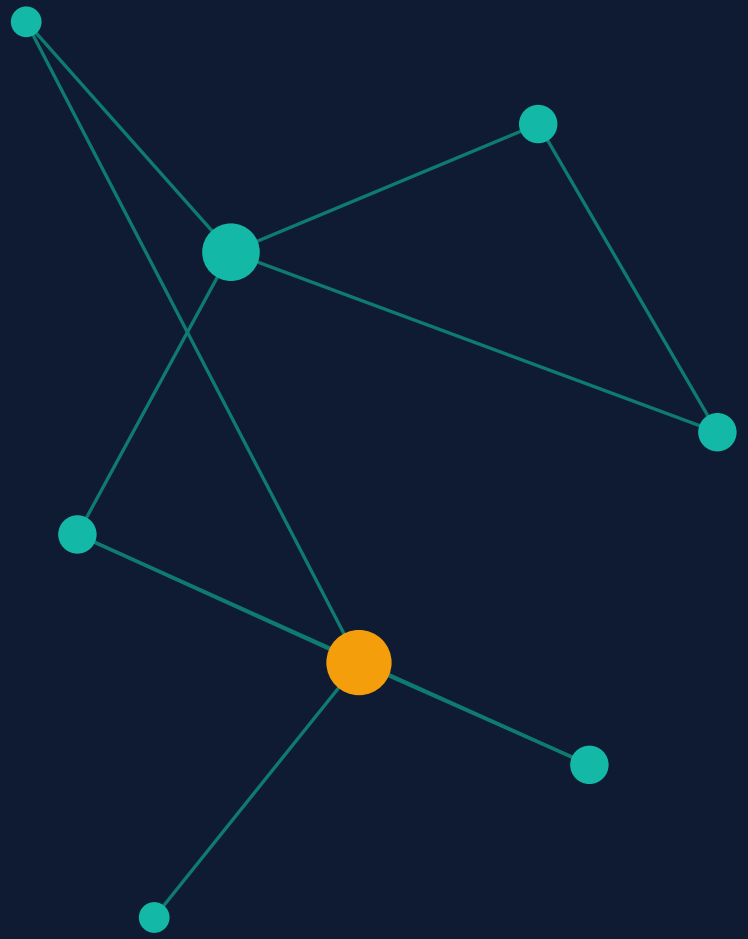
حدّد المتطلب وسؤاله وهدفاً قابلاً للقياس (مثلاً: صفر رسائل مفقودة عند سقوط المستهلك دقيقتين).

### تجربة وقياس

اربط خدمتين عبر طابور، أوقف المستهلك، كرّر الرسائل عمداً، وقس الفقد والتكرار قبل الضوابط وبعدها.

### عرض ومناقشة

اعرض أرقامك ومقايضاتك، وناقش أين اخترت التزامن وأين اخترت الطابور ولماذا.



# الخطوة التالية

## قبل المحاضرة القادمة

اختر بُعد التكامل الذي سيتناوله بحث مشروعك، وصغ سؤاله العملي وهدفه القابل للقياس، وحدّد كيف ستُعطّل الطرف الآخر لتقيس صمود الوصلة.

**شكراً لكم · أسئلة؟**